

Março	
4	Introdução. Revisão TFC, Conceito em EDO simples, Campos de direções, Ex. aplicação
9	Definição de Equações diferenciais, PVI, Equações separáveis. Aplicações.
11	Equações Exatas e Fatores Integrantes.
16	Equações de Variáveis Homogêneas, de Variáveis linearmente combinadas. Trajetórias Ortogonais
18	Equações lineares: método dos fatores integrantes e método de variação de parâmetros.
23	Equações de Bernoulli. Aplicações diversas.
25	Teorema de Existência e Unicidade de soluções do PVI; caso não linear.
30	Teorema de Existência e Unicidade de soluções do PVI; caso linear.

Abril	
1	Aplicações de equações diferenciais ordinárias de 1ª ordem.
6	Aplicações de equações diferenciais ordinárias de 1ª ordem.
8	Aplicações de equações diferenciais ordinárias de 1ª ordem.
13	EDOL de 2ª ord. Homogêneas, coeficientes constantes. PVI. Eq. Característica: raízes reais. Sists. Eléts e Mecs
15	Raízes Complexas da Eq. Característica. Sistemas. Elétricos e Mecânicos.
22	Primeira Prova
27	Raízes Repetidas da Eq. Característica. Sistemas. Elétricos e Mecânicos.
29	Solução Geral: superposição, independência. linear, existência e unicidade de soluções de PVIs

- O tom de cinza/branco nas células refer-se às unidades do curso. Portanto, define também o conteúdo das avaliações

Maió	
4	EDOL de 2ª ord não homogêneas: método dos coeficientes a determinar.
6	EDOL de 2ª ord não homogêneas: método de variação dos parâmetros.
11	EDO Linear com coeficientes variáveis: Equação de Euler e soluções por séries de potências.
13	EDOs Não Linear de 2ª Ordem: Métodos de Redução de Ordem.
18	Sistemas de EDOL 2x2 com coeficientes constantes. Equações e sistemas de ordens superior.
20	Sistemas de EDOL 2x2 com coeficientes constantes. Equações e sistemas de ordens superior.
25	Transformadas de Laplace: definição, conceito, exemplos, tabela de transformadas e propriedades
27	Segunda Prova

Junho/Julho	
1	Transformadas de Laplace: definição, conceito, exemplos, tabela de transformadas e propriedades
3	Funções Especiais: degrau unitário, pulso quadrado e delta de Dirac e transformadas.
8	Convolução, filtragem aplicações.
10	EDOs Lineares homogêneas e não homogêneas
15	EDOs Lineares homogêneas e não homogêneas
17	Sistemas de EDOL com coeficientes constantes.
22	Aplicações.
24	Terceira Prova.
29	Entrega de resultados.
1/jun	Prova Substitutiva
6/jun	Entrega de resultados.
9/jun	Prova Especial.

Atenção: Podem ocorrer modificações em função de alterações do calendário escolar, mas também em função de princípios didático-pedagógicos, além de exceções de força maior.

Livros adotados:

BOYCE, W. E.; DIPRIMA, R. C. *Equações diferenciais elementares e problemas de valores de contorno*. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010.

Livros de apoio:

KREYSZIG, E. *Advanced engineering mathematics* (Matemática Superior Vol2). 9th ed. Hoboken (USA): John Wiley & Sons, Inc., 2006.

EDWARDS & PENNEY, *Equações Diferenciais Elementares com Problemas de Contorno*, Prentice-Hall, 1985;

D. G. ZILL; *Equações Diferenciais com Aplicações em Modelagem*, São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003.;

SANTOS, R. J. *Introdução às equações diferenciais ordinárias*. Belo Horizonte: UFMG, 2015.

Distribuição de pontos:

1ª. Prova	33 pontos
2ª. Prova.....	33 pontos
3ª. Prova.....	34 pontos
Prova Suplementar.....	33/34 pontos

Importante:

- Imprimir e manter esta folha na contracapa do caderno;
- Começar a estudar e exercitar já na primeira semana;
- Não deixar acumular: Estudar e exercitar semanalmente para não perder vocabulário/linguagem/conceitos;
- Ler o texto e fazer exercícios são ambos importantes;
- Uns 70% da prova serão baseados nas listas de exercícios;
- **A correção das provas é sempre compreensiva, portanto, não serão dados pontos extras ao final do semestre. Não insistir!!!**

Campus/Curso: Campus Nova Gameleira / Engs Mecânica, Elétrica e Computação	
Disciplina: EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS	CÓDIGO: G00EDOR1.01
Docente responsável: José Luiz Acebal Fernandes	Data: 02/03/2026
Coordenador(a) do curso: encaminhado aos cursos via SIPAC	Data: 02/03/2026

Período Letivo: 2025/02

Carga Horária Total: 60 horas/aula

Crédito

s: 04 **Natureza:** Teórica/Obrigatória

Área de Formação - DCN: Básica

Competências/habilidades a serem desenvolvidas: Conforme o PPC do Curso

Departamento que oferta a disciplina: Departamento de Matemática

Atendimento extraclasse aos alunos
Local: Campus Nova Gameleira
Horário semanal: 24T12, 24T34
e-mail: acebal@cefetmg.br

Metodologia de ensino	Atividades Avaliativas	Valor
Aula expositiva em quadro	Primeira Avaliação	33
Aula com uso de multimídia	Segunda Avaliação	33
Aulas com exercícios e resolução de problemas.	Terceira Avaliação	34
	Total	100

Recursos
Softwares de programação, de representação gráfica e de matemática simbólica.
Vídeos sobre os temas da disciplina, autorais ou disponíveis no YouTube, previamente selecionados.

Bibliografia Adicional	
1	EDWARDS ; PENNEY, Equações Diferenciais Elementares com Problemas de Valor de Contorno 7ª ed, Prentice Hall do Brasil, 2002;
2	D. G. ZILL; Equações Diferenciais com Aplicações em Modelagem, São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003.

Observações
Maiores detalhes, observações e bibliografia específica estão no cronograma anexado abaixo.